

ATIVIDADE: TIPOS DE TESTE

1. Pesquisa de técnicas e ferramentas por tipo de teste

Para os testes **Exploratórios**, a técnica mais comum é o Teste Baseado em Sessão, onde o testador explora o sistema sem roteiros fixos; ferramentas como o Testail ou extensões de captura de tela são muito utilizadas para registrar as descobertas. No grupo de **Unidade, Integração, API e Sistema**, utilizam-se técnicas de caixa-branca para validar a lógica interna e caixa-preta para as funcionalidades, com ferramentas consagradas como JUnit (unidade), Cypress (integração/UI) e Postman (APIs).

Para **Aceitação e Usabilidade**, aplicam-se técnicas de User Story Testing e Heurísticas de Nielsen para garantir que o software atenda às necessidades do usuário, utilizando ferramentas como Robot Framework para automação de negócio ou Hotjar para mapear o comportamento do usuário. Já nos testes de **Desempenho, Estresse e Carga**, a técnica consiste na simulação de múltiplos usuários virtuais para encontrar o ponto de ruptura do sistema, sendo o Apache JMeter e o Gatling as ferramentas líderes desse segmento.

Em **Segurança e Confiabilidade**, as técnicas envolvem Análise de Vulnerabilidades e PenTests (testes de intrusão), com auxílio de ferramentas como OWASP ZAP e SonarQube para análise de código. Por fim, para **Regressão, Recuperação e Configuração**, a técnica principal é a automação de re-testes para garantir que novas versões não quebrem funcionalidades antigas, frequentemente orquestrada pelo Jenkins em ambientes de Integração Contínua (CI).

2. Exemplos de artefatos produzidos

Os processos de teste geram diversos documentos e arquivos técnicos. Como exemplos, temos os **Scripts de Teste**, que são códigos que automatizam as validações; as **Suítes de Teste**, que organizam esses scripts por funcionalidade; e os **Logs de Execução**, que registram o passo a passo do que ocorreu durante o teste. Além disso, ferramentas de interface produzem **Evidências Visuais**, como prints ou vídeos de falhas, enquanto testes de segurança geram **Relatórios de Vulnerabilidade** categorizando riscos.

3. Exemplos de relatórios de execução

- **Relatório de Desempenho:** Apresenta gráficos de tempo de resposta e vazão (throughput), indicando como o sistema se comporta sob diferentes níveis de carga.
- **Relatório de Teste de Unidade:** Exibe uma contagem de testes que passaram ou falharam, detalhando o erro específico encontrado no código e o tempo gasto para rodar cada método.
- **Relatório de Segurança (SonarQube):** Mostra um painel com o "estado de saúde" do código, destacando falhas de segurança conhecidas e sugerindo correções para melhorar a confiabilidade.